

Solución Reposición del Curso

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Problema 1

(8 pts)

(a) Se considerará el siguiente diagrama de corriente:

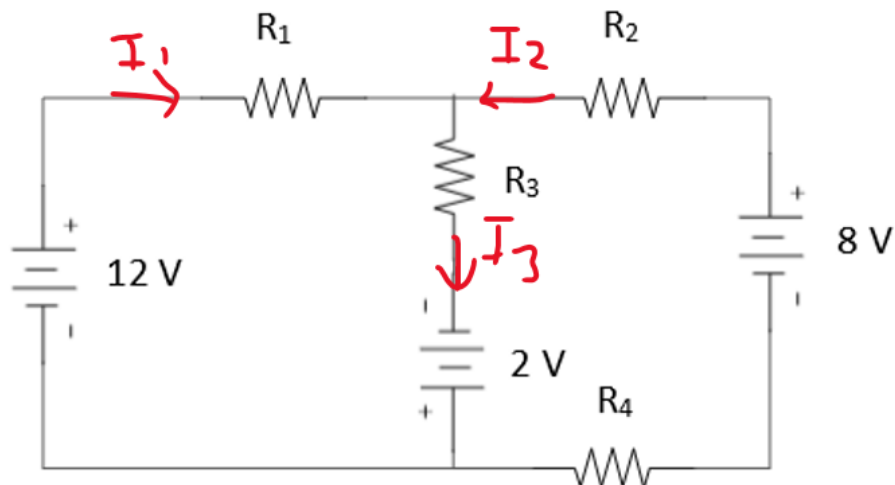


Figura 1: Diagrama circuito problema 1.

Sacando las ecuaciones de las mallas tenemos:

$$\begin{aligned}2\text{ V} + 12\text{ V} - 6I_1 - 8I_3 &= 0 \\12\text{ V} - 6I_1 + 12I_2 - 8\text{ V} + 2I_2 &= 0\end{aligned}$$

Mientras que por la regla de nodos tenemos:

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Por lo que acomodando las ecuaciones nos queda el siguiente sistema de ecuaciones:

$$6I_1 + 8I_3 = 14 \text{ V}$$

$$6I_1 - 14I_2 = 4 \text{ V}$$

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Por lo tanto,

$$I_1 = 0,93 \text{ A}, \quad I_2 = 0,11 \text{ A}, \quad I_3 = 1,05 \text{ A}$$

- (b) Usando el hecho de que $V = IR$ podemos enlistar los voltajes en cada resistencia en el siguiente cuadro:

Resistencia (Ω)	Corriente (A)	Voltaje (V)
6,0	0,93	5,58
12,0	0,11	1,32
8,0	1,05	8,40
2,0	0,11	0,22

Problema 2

(12 pts)

- (a) Sabemos que el vector de Poynting medio S_{med} se obtiene a partir potencia irradiada y el área de la siguiente forma:

$$S_{med} = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{200 \text{ W}}{4\pi (3 \text{ m})^2} = \frac{200 \text{ W}}{4\pi (9 \text{ m}^2)} = \frac{50 \text{ W}}{9\pi \text{ m}^2}$$

$$S_{med} = 1,77 \text{ W/m}^2$$

- (b) Tenemos

$$S_{med} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_{\text{máx}}^2$$

$$E_{max} = \sqrt{\frac{2S_{med}}{\varepsilon_0 c}} = \sqrt{\frac{2 \times \frac{50 \text{ W}}{9\pi \text{ m}^2}}{(8,854187 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}) (3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})}}$$

$$E_{max} \approx \sqrt{\frac{2 \times \frac{50 \text{ W}}{9\pi \text{ m}^2}}{(9 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}) (3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})}}$$

Así

$$E_{\text{máx}} = 20\sqrt{\frac{10}{3}} \frac{\text{N}}{\text{C}} = 36,5 \text{ N/C}$$

Ahora calculamos el campo magnético máximo de la siguiente forma

$$B_{\text{máx}} = \frac{E_{\text{máx}}}{c}$$

$$B_{\text{máx}} = \frac{20\sqrt{\frac{10}{3}} \frac{\text{N}}{\text{C}}}{3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = \frac{20}{9} \sqrt{30} \times 10^{-8} \text{ T}$$

$$B_{\text{máx}} = 12,17 \times 10^{-8} \text{ T}$$

- (c) Al querer obtener el $S_{\text{máx}}$ éste se calcula a través de la expresión del para magnitud de vector de Poynting tomando en cuenta que los valores de las magnitudes del campo magnético y eléctrico son las máximas y que el ángulo entre ellos es en todo momento $\pi/2$ por tanto el seno entre ambos es 1.

Así utilizando

$$S_{\text{máx}} = \frac{E_{\text{máx}} B_{\text{máx}}}{\mu_0} \sin \pi/2$$

$$S_{\text{máx}} = \frac{(36,5 \text{ N/C}) (12,17 \times 10^{-8} \text{ T})}{4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}}$$

$$S_{\text{máx}} = 3,53 \text{ W/m}^2$$

Problema 3

(16 pts)

- (a) En la figura 2 se presenta el trazado de rayos de luz a través de la esfera transparente. Se identifican un triángulo isósceles compuesto por dos radios de la esfera y se etiquetan todos los ángulos relevantes a calcularse para obtener las incógnitas.

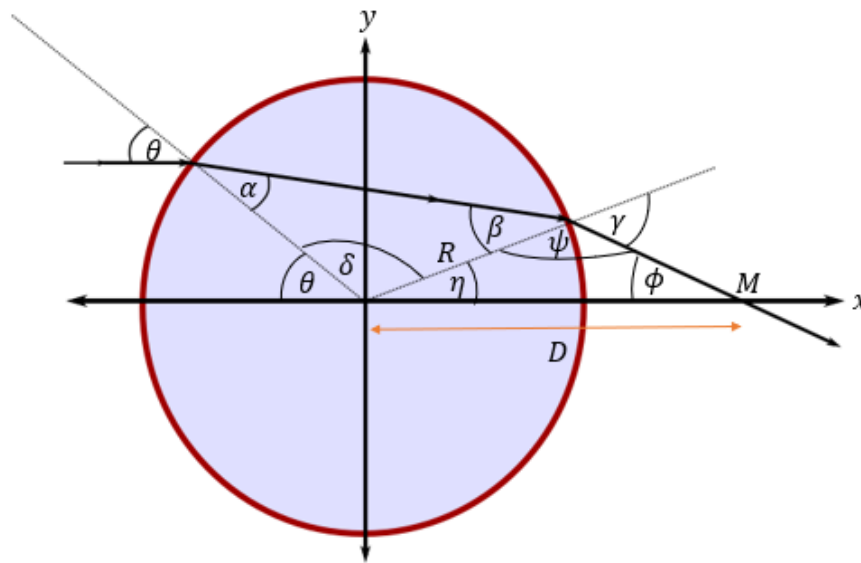


Figura 2: Esfera transparente con ángulos y distancias solicitadas.

El ángulo refractado en la primera incidencia (aire – esfera transparente) es

$$\begin{aligned}
 n_{\text{aire}} \sin \theta &= n_{\text{et}} \sin \alpha \\
 \sin \alpha &= \frac{n_{\text{aire}} \sin \theta}{n_{\text{et}}} \\
 \alpha &= \sin^{-1} \left(\frac{n_{\text{aire}} \sin \theta}{n_{\text{et}}} \right) \\
 \alpha &= \sin^{-1} \left(\frac{1,00 \cdot \sin 67^\circ}{1,44} \right)
 \end{aligned}$$

$$\alpha = 39,7^\circ$$

Debido a que

$$\alpha = \beta$$

El ángulo refractado en la segunda incidencia (esfera transparente – aire) es

$$\begin{aligned}
 n_{et} \sin \beta &= n_{aire} \sin \gamma \\
 \sin \gamma &= \frac{n_{et} \sin \beta}{n_{aire}} \\
 \gamma &= \sin^{-1} \left(\frac{n_{et} \sin \beta}{n_{aire}} \right) \\
 \gamma &= \sin^{-1} \left(\frac{1,44 \cdot \sin 39,7^\circ}{1,00} \right) \\
 \gamma &= 67^\circ
 \end{aligned}$$

Según la figura 2, se afirma que

$$\begin{aligned}
 \delta + \beta + \alpha &= 180^\circ \\
 \delta + 2\beta &= 180^\circ \\
 \delta &= 180^\circ - 2\beta \\
 \delta &= 180^\circ - 2 \cdot 39,7^\circ \\
 \delta &= 100,6^\circ \\
 \psi + \gamma &= 180^\circ \\
 \psi &= 180^\circ - \gamma \\
 \psi &= 180^\circ - 67^\circ \\
 \psi &= 113^\circ \\
 \theta + \delta + \eta &= 180^\circ \\
 \eta &= 180^\circ - (\theta + \delta) \\
 \eta &= 180^\circ - (100,6^\circ + 67^\circ) \\
 \eta &= 13,4^\circ \\
 \psi + \eta + \phi &= 180^\circ \\
 \phi &= 180^\circ - (\psi + \eta) \\
 \phi &= 180^\circ - (113^\circ + 13,4^\circ)
 \end{aligned}$$

El valor de ϕ es

$$\boxed{\phi = 53,6^\circ}$$

- (b) Si la distancia solicitada se etiqueta como D , a partir de ley de senos, se tiene que

$$\frac{\sin \psi}{D} = \frac{\sin \phi}{R}$$

Por tanto

$$D = \frac{\sin \psi}{\sin \phi} R$$

$$D = \frac{\sin 113^\circ}{\sin 53,6^\circ} \cdot 13,6 \text{ cm}$$

$$D = 15,6 \text{ cm}$$

Problema 4

(15 pts)

(a) Se sabe que el campo magnético para cada espira está dado por:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi (r)^3}$$

con $d\vec{l} = R d\theta (\sin \theta, \cos \theta)$ y $\vec{r} = R(\cos \theta, -\sin \theta)$.

Para ambos casos por simetría a la rotación de las espiras $0 \leq \theta \leq \pi$

Entonces para ambas semicircunferencias se tiene:

$$\int_0^\pi d\vec{B} = \int_0^\pi \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta (-\hat{k}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \pi (-\hat{k}) = \frac{\mu_0 I}{4R} (-\hat{k})$$

Entonces tomando en cuenta las dos espiras el campo magnético es:

$$\vec{B}_{\text{Espiras}} = \left[\frac{\mu_0 I}{4b} + \frac{\mu_0 I}{4a} \right] (-\hat{k}) = \frac{\mu_0 I}{4} \left[\frac{1}{b} + \frac{1}{a} \right] (-\hat{k}) = \vec{B}_{\text{TOTAL}}$$

El campo magnético de los segmentos rectos es cero debido a las propiedades del producto vectorial.

(b) Por ley de Ampère se sabe que el campo magnético del alambre muy largo vertical:

$$\vec{B}_{\text{Alambre vertical muy largo}} = \frac{\mu_0 I'}{2\pi(2a)} (\hat{e}) = \frac{\mu_0 I'}{4\pi a} (\hat{e})$$

En este caso $\hat{e} = +\hat{k}$. Además, igualando magnitudes se tiene que:

$$\frac{\mu_0 I}{4} \left[\frac{1}{b} + \frac{1}{a} \right] = \frac{\mu_0 I'}{4\pi a}$$

Por tanto

$$I' = I\pi \left[\frac{a}{b} + 1 \right]$$

Problema 5

(22 pts)

(a) El campo se calcula como:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Así con

$$dq = \lambda ds = \lambda_0 \sin \theta R d\theta$$

$$r = R$$

$$\hat{r} = \frac{x\hat{i} - y\hat{j}}{R} = \frac{R \sin \theta \hat{i} - R \cos \theta \hat{j}}{R} = \sin \theta \hat{i} - \cos \theta \hat{j}$$

Sustituyendo:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2} \int \lambda_0 \sin \theta R d\theta (\sin \theta \hat{i} - \cos \theta \hat{j})$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{R} \int_{-\pi/2}^{5\pi/6} \sin \theta d\theta (\sin \theta \hat{i} - \cos \theta \hat{j})$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{R} \int_{-\pi/2}^{5\pi/6} (\sin^2 \theta d\theta \hat{i} - \sin \theta \cos \theta d\theta \hat{j})$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{R} \left[\int_{-\pi/2}^{5\pi/6} \sin^2 \theta d\theta \hat{i} - \int_{-\pi/2}^{5\pi/6} \sin \theta \cos \theta d\theta \hat{j} \right]$$

Y las integrales serían:

$$\int_{-\pi/2}^{5\pi/6} \sin^2 \theta d\theta = \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{-\pi/2}^{5\pi/6} = \left[\frac{5\pi}{12} - \frac{\sin \frac{5\pi}{3}}{4} \right] - \left[\frac{-\pi}{4} - \frac{\sin(-\pi)}{4} \right]$$

$$\int_{-\pi/2}^{5\pi/6} \sin^2 \theta d\theta = \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8}$$

Luego

$$\int_{-\pi/2}^{5\pi/6} \sin \theta \cos \theta d\theta = \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_{-\pi/2}^{5\pi/6} = \frac{1}{2} [\sin^2(5\pi/6) - \sin^2(-\pi/2)]$$

$$\int_{-\pi/2}^{5\pi/6} \sin \theta \cos \theta d\theta = -\frac{3}{8}$$

Regresando al campo eléctrico:

$$\vec{E} = \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{R} \left[\left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \hat{i} + \frac{3}{8} \hat{j} \right] \sim \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{R} [2,311\hat{i} + 0,375\hat{j}] \right]$$

- (b) Ya conocido el campo, se utiliza la relación entre éste y la fuerza electrostática sobre una partícula:

$$\vec{F} = q\vec{E} = (-e) \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{R} \left[\left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \hat{i} + \frac{3}{8} \hat{j} \right] \sim \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{R} [-3,702\hat{i} - 0,601\hat{j}] \times 10^{-19}$$